

TP2 : Fonctions booléennes et boîtes-S

Christina Boura
christina.boura@irif.fr

9 novembre 2025

Exercice 1 (Calcul naïf de l'ANF)

Soit f une fonction booléenne à 3 variables dont le vecteur de valeurs est

$$v_f = (f(0), f(1), \dots, f(7)) = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0).$$

Calculer l'ANF de f . Est-ce que cette fonction est équilibrée ? Quel est son degré algébrique ?

Exercice 2 (Transformée de Möbius et calcul de l'ANF)

On considère une fonction booléenne $f : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2$. Sa forme normale algébrique (ANF) s'écrit :

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{u \in \mathbb{F}_2^n} a_u x^u, \quad \text{où } x^u = \prod_{i=1}^n x_i^{u_i} \text{ et } a_u \in \mathbb{F}_2.$$

On note $a = (a_u)_{u \in \mathbb{F}_2^n}$ le vecteur des coefficients et $b = (b_u)_{u \in \mathbb{F}_2^n}$ le vecteur des valeurs, avec $b_u = f(u)$.

L'application linéaire qui associe a et b s'appelle la **transformée de Möbius binaire** :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_n : \quad \mathbb{F}_2^{2^n} &\longrightarrow \mathbb{F}_2^{2^n} \\ a = (a_u, u \in \mathbb{F}_2^n) &\longmapsto (b_u, u \in \mathbb{F}_2^n) \quad \text{avec } b_u = \sum_{v \preceq u} a_v, \end{aligned}$$

où la relation d'ordre $\preceq$ sur $\mathbb{F}_2^n$ est définie par $v \preceq u \iff \forall i, v_i \leq u_i$.

a) Montrer que $\mathcal{M}_n$ est une involution, c'est-à-dire :

$$\mathcal{M}_n \circ \mathcal{M}_n = \text{Id}.$$

b) Montrer que calculer $\mathcal{M}_n(a)$ naïvement coûte

$$\sum_{t=0}^n \binom{n}{t} 2^t = 3^n.$$

Commenter la faisabilité d'un tel calcul pour $n = 10$ ou $n = 20$.

c) On divise le vecteur a en deux moitiés selon le dernier bit :

$$L(a) = (a_{u,0}, u \in \mathbb{F}_2^{n-1}), \quad R(a) = (a_{u,1}, u \in \mathbb{F}_2^{n-1}).$$

Montrer que l'on a :

$$L(\mathcal{M}_n(a)) = \mathcal{M}_{n-1}(L(a)), \quad R(\mathcal{M}_n(a)) = \mathcal{M}_{n-1}(L(a)) + \mathcal{M}_{n-1}(R(a)),$$

la somme étant faite dans $\mathbb{F}_2^{2^{n-1}}$. En déduire que $\mathcal{M}_n$ peut être calculée de manière récursive.

- d) En utilisant la propriété précédente, proposer un algorithme itératif nécessitant $n2^{n-1}$ additions dans $\mathbb{F}_2$ pour calculer $b = \mathcal{M}_n(a)$.
- e) Soit $n = 3$ et le vecteur de valeurs (dans l'ordre lexicographique des entrées $x_1x_2x_3$) :

$$v_f = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1).$$

Appliquer à la main l'algorithme rapide de la question précédente pour calculer l'ANF de f .

- f) Écrire une fonction dans le langage de programmation de votre choix qui implémente l'algorithme précédent et le tester sur différents exemples.

Exercice 3 (Linéarité)

Soit la fonction $g : \mathbb{F}_2^3 \rightarrow \mathbb{F}_2$ définie par $g(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_1x_2 + x_2x_3$.

1. Calculer explicitement les coefficients de la transformée de Walsh de g (c.-à-d. $\mathcal{E}(g + \varphi_a)$ pour tous $a \in \mathbb{F}_2^3$, où $\varphi_a(x) = a \cdot x$).
2. En déduire la linéarité $\mathcal{L}(g)$.
3. Quel est le biais maximal que présente g vis-à-vis d'une approximation linéaire ?

Exercice 4 (Relation de Parseval)

On note φ_a la fonction booléenne linéaire définie par $x \mapsto a \cdot x$.

1. Montrer que

$$\mathcal{E}(\varphi_a) = \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{a \cdot x} = \begin{cases} 0, & \text{if } a \neq 0, \\ 2^n, & \text{if } a = 0. \end{cases}$$

2. Soit f une fonction booléenne de n variables. En utilisant la propriété ci-dessus montrer que

$$\sum_{a \in \mathbb{F}_2^n} [\mathcal{E}(f + \varphi_a)]^2 = 2^{2n}.$$

Exercice 5 (Équivalence affine et transformée de Walsh)

Soient f et g deux fonctions booléennes à n variables. On dit que f et g sont *affinement équivalentes* s'il existe une permutation affine A de $\mathbb{F}_2^n$ telle que $g(x) = f(A(x))$. Autrement dit, f et g sont affinement équivalentes s'il existe une matrice inversible $M \in \mathbb{F}_2^{n \times n}$ et un vecteur $b \in \mathbb{F}_2^n$ tels que :

$$g(x) = f(Mx + b).$$

1. Montrer que pour tout $a \in \mathbb{F}_2^n$, on a :

$$\mathcal{E}(g + \varphi_a) = (-1)^{a \cdot M^{-1}b} \mathcal{E}(f + \varphi_{(M^{-1})^T a}).$$

2. En déduire que la linéarité est invariante par équivalence affine.

Exercice 6 (Boîte-S de l'AES)

La boîte-S de l'AES est une permutation non-linéaire sur $\mathbb{F}_2^8$. Sa représentation sous forme de table est donnée dans la table 1. Par exemple, l'image de $0x1f$ par la boîte-S est $0xc0$. Cette valeur se trouve à l'intersection de la ligne $0x10$ et de la colonne $0x0f$.

1. Implémenter dans le langage de votre choix le calcul de la table de distribution des différences (DDT) pour une boîte-S de taille arbitraire et appliquer-le à la boîte-S de l'AES. Quelle est l'uniformité différentielle de S ? Quelles observations peut-on faire sur la répartition des valeurs au sein de cette table ?

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
00	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
10	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
20	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
30	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
40	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
50	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
60	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
70	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
80	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
90	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a0	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b0	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c0	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d0	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e0	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f0	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

TABLE 1 – Représentation en table de la boîte-S de l'AES

Exercice 7 (Uniformité différentielle sous équivalence affine étendue)

On considère deux fonctions booléennes vectorielles $F, G : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^m$ qui sont *affinement étendues équivalentes* (EA-équivalentes), c'est-à-dire qu'il existe trois applications affines A_0, A_1, A_2 telles que :

$$G = A_2 \circ F \circ A_1 \oplus A_0,$$

où A_1 et A_2 sont bijectives. On note L_0, L_1, L_2 les parties linéaires respectivement de A_0, A_1 et A_2 .

Pour $F : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^m$, on rappelle que la table de distribution de différences (DDT) est définie par :

$$\delta_F(a, b) = \left| \{x \in \mathbb{F}_2^n \mid F(x) \oplus F(x \oplus a) = b\} \right|, \quad \text{pour } a \in \mathbb{F}_2^n, b \in \mathbb{F}_2^m.$$

1. Montrer que, pour toute paire $(a, b) \in \mathbb{F}_2^n \times \mathbb{F}_2^m$, on a :

$$\delta_G(a, b) = \delta_F(L_1(a), L_2^{-1}(b \oplus L_0(a))).$$

2. En déduire que l'*uniformité différentielle* :

$$\Delta_F = \max_{a \neq 0, b} \delta_F(a, b)$$

est la même pour F et pour G . Conclure que l'uniformité différentielle est un invariant de l'équivalence affine étendue (EA-équivalence).